

Estrategia de Testing AMS / MagEAM

Reunión: Martes 12-may-2026 · 15:00–15:45

Asistentes: Magdalena Ortega (org), Carlos Iturra, David Cabezas

Owner: David Cabezas

Versión: 1.0 · 2026-05-12

1. Resumen ejecutivo

Tenemos una base de 1593 tests pytest backend con 94% de pass rate, una pirámide de testing **incompleta arriba** (frontend sin tests automatizados, E2E manual), y un **proceso UAT informal** con Jorge. Esta reunión define las 4 decisiones clave para cerrar esos huecos antes del cierre de Sprint 7 (vie 15-may) y arrancar Sprint 8 con la pirámide completa.

- Las 4 decisiones para hoy** (ver §10):
- 1. Fix de 12 tests rojos: ¿full sprint dev day o solo críticos?
 - 2. Vitest + Playwright en CI: ¿SP7 o SP8?
 - 3. Casos de uso por rol (Carlos · 0G1): ¿plazo de entrega?
 - 4. UAT formal cliente: ¿roles y cadencia?

2. Estado actual — números reales del repo

2.1 Cobertura por capa (HEAD 7eb4cec · medido hoy 12-may 11:30 AM)

Capa	Stack	Total	Pasando	%	Estado
Backend pytest (unit + integration)	pytest + FastAPI TestClient	1593 collected	202/214 API · 94%	■	8 archivos con import errors, 12 tests fallando
Backend security regression	pytest (6 archivos test_security_*)	~80 tests	la mayoría OK	■	Cubre IDOR + role escalation + input validation + state integrity + tool access + serialization
Frontend unit	(sin framework instalado)	0	0	■	vitest/jest sin configurar
Frontend E2E	Playwright MCP (manual con Claude)	sin contar	n/a	■	Hoy manual, no automatizado
CI/CD	GitHub Actions `github/workflows/ci.yml`	smoke + full API + build	OK	■	Falla "smoke critical" bloquea merge
UAT cliente	informal (jornadas presenciales VSC)	n/a	n/a	■	Sin checklist formal por sprint

Coverage de código	no medido	n/a	n/a	■	Sin pytest-cov en CI
Performance / carga	no medido	n/a	n/a	■	Sin locust/k6

2.2 Distribución pytest backend por módulo

Módulo	Archivos tests	Tests aprox	Estado
WR + WO management	test_managed_wo, test_work_requests, test_ot_calendar_sync	~70	■ 12 fail en validate + smoke
Scheduling	test_scheduling	~25	■ pass
Criticality + FMECA	test_criticality, test_criticality_v2, test_fmea, test_fmea_workflow	~60	■ pass
Hierarchy + Plant	test_hierarchy	~30	■ pass
RCA + CAPA	test_rca, test_rca_capa	~45	■ 3 fail DE_KPIs
Tasks + Work packages	test_tasks, test_work_packages	~40	■ pass
SAP integration	test_sap, test_sap_status, test_sap_upload	~35	■ pass
Capture + Planner	test_capture, test_planner	~25	■ pass
Dashboard + Analytics	test_dashboard, test_analytics	~20	■ pass
Security regression	test_security_* (×6)	~80	■ 2 fails post-refactor
Engines deterministas	test_*_engine (×30 archivos)	~400	■ mostly pass
Skills system	test_skills_*, test_agent_*	~120	■ pass
Integration E2E backend	test_e2e_full_flow, test_integration/*	~50	■ pass
Inmutabilidad audit log	test_audit_log_immutability	2	■ pass (SF-660)

2.3 Bugs detectados últimos 30 días (datos del git log)

Bug	Detectado por	Sprint	Severidad	Causa raíz
BUG-01 WR creado mostraba "WR-2026-XXX" no "AV-NNNNN"	QA presencial VSC	SP7	Media	Endpoint no devolvía aviso_number
BUG-02 View Notifications redirect fail standalone	QA Playwright	SP7	Media	useNavigate sin fallback
BUG-03 WR creado no refresh en /planning si origen /failure-capture	QA presencial	SP7	Baja	Single dispatch WS event
BUG-04 Circunstancias concat en OT description	QA presencial	SP7	Media	Logic en managed_wo_service
IDOR /managed-work-orders/{id}	Security audit	SP7	**Alta**	Query param plant_id attacker-controlled
DMS endpoint sin auth	Security audit	SP7	**Alta**	Router publico filtrando docs SAP
Permission escalation tecnico ver admin endpoints	Security audit	SP6	**Alta**	Falta require_role en routers

Backlog sin scope plant_id	Security audit	SP6	Media	Cross-plant data leak
GOLDFIELDS-SN leak en title/aria	QA visual	SP7	Baja	Tooltips dev-only no removidos
/rag/stats retorna empty con tables presentes	DOM test	SP7	Baja	Lazy load no triggered

Lección: 4 bugs alta severidad de seguridad encontrados por audit, no por tests automatizados. **Gap claro:** necesitamos tests de seguridad regression en CI antes de cada merge, no solo en audits puntuales.

3. Estrategia propuesta — pirámide testing AMS

3.1 Modelo en niveles

Nivel	Capa	Stack	Frecuencia	Volumen objetivo
5 (vértice)	**UAT cliente**	Manual + checklist	1× por sprint (cada 2 sem)	30-50 puntos clave
4	**E2E Playwright**	Playwright + CI nightly	Diario en `main`	15 flujos críticos → 30 en Q3
3	**Frontend unit**	vitest + @testing-library/react	Pre-commit	40% componentes críticos
2	**Integration**	pytest + FastAPI TestClient	Pre-commit + CI	60% routers cubiertos
1 (base)	**Unit backend**	pytest engines + skills	Pre-commit + CI	1500+ tests (ya tenemos)

3.2 Cobertura objetivo medida

Capa	Hoy	Meta SP8 (fin junio)	Meta Q3-2026	Métrica
Backend pytest pass rate	94%	**100%**	100%	tests/total
Backend line coverage	no medido	**70%**	80%	pytest-cov
Frontend unit	0%	**40%**	70%	vitest --coverage
E2E Playwright	manual	**15 flujos CI nightly**	30 flujos + smoke pre-merge	escenarios automatizados
Security regression	6 archivos	**+ rate limiting + CSRF + JWT replay**	OWASP top 10 cobertura	tests/categoría
Performance	0	locust básico 100 RPS	500 RPS sostenido	RPS sin degradación

3.3 Los 15 flujos E2E que automatizamos primero

#	Flujo	Módulos involucrados	Prioridad
1	Login + role check (admin/planner/supervisor/tecnico)	auth, role gates	P1
2	Crear WR con foto + audio + IA suggest priority	capture, AI agents	P1

3	WR → OT (from-wr) + reservar materiales	managed_wo, inventory	P1
4	Drag-drop OT en Scheduling vista Horarios (SF-656)	scheduling, smart assignment	P1
5	Reschedule con razón obligatoria (SF-578)	reschedule endpoint	P1
6	Cierre OT con firma PIN + supervisor signature	execution, audit	P1
7	Audit log scope per role (SF-660)	admin/audit-log, RBAC	P1
8	Orphans detection (SF-657)	managed_wo orphans	P2
9	Audit capacity sobrecapacidad + shift mismatch (SF-656)	scheduling/audit-capacity	P2
10	AI analyze OT función 1 (SF-661)	managed_wo/ai-analyze	P2
11	Preparativos state machine RECIBIDO conforme (SF-662)	preparativos	P2
12	RAG search OT history → resultado relevante	rag/search ot_history	P2
13	Failure capture standalone → Notifications redirect	failure-capture	P2
14	Export OT a Excel completo	managed_wo + reports	P3
15	Anonimización plant_id (no leak en hover/aria)	UI components	P3

4. Lo que está roto hoy (deuda técnica testing)

4.1 12 tests fallando en backend

Archivo	Tests fallando	Causa probable	ETA fix
`test_api/test_rca.py`	3 (DE_KPIs)	Fixtures DE KPIs cambiaron tras refactor SF-585	2h
`test_api/test_smoke_critical.py`	2 (closure signature)	PIN hash bcrypt expectation desactualizada	1h
`test_api/test_work_requests.py`	2 (validate approve/reject)	Workflow gates cambiaron en SF-578 reason mandatory	2h
`test_security_input_validation.py`	1	Schema validation strict mode tras seguridad audit	1h
`test_security_serialization.py`	1	Nuevo campo en response no contemplado	30min
`test_security_tool_access.py`	1	Permisos cambiaron tras OG2 supervisor role	30min
`test_security_state_integrity.py`	1	Migration version field SF-562	1h
`test_security_api_endpoints.py`	1	DMS auth agregada bb3ca2b	1h

Total esfuerzo: ~9 horas (~1 día dev).

4.2 8 archivos con import errors de collection

...

test_tool_wrappers_integration.py
test_workflow_edge_cases.py
test_workflow_simulation.py
test_security_tool_access.py (también arriba)
test_orchestrator_agent.py
test_agent_tool_access.py
test_processors/test_planner_engine.py
test_skill_loading.py

...

Causa común: reorganización módulos tras consolidación agents/_shared/paths.py. Probablemente imports rotos que no se actualizaron.

Esfuerzo estimado: 3-4 horas.

4.3 Frontend cero tests automatizados

Componente crítico	Tests propuestos vitést
`Planning.jsx` OT modal	render + tab switch + save + edit
`Scheduling.jsx` drag-drop	matching engine + capacity gate
`FailureCapture.jsx`	foto + audio + IA suggest + redirect
`useAuth` + `usePermissions` hooks	role gates correctos
`WorkOrdersPage.jsx` filtros	search + filter combinations

Esfuerzo setup inicial: 2-3 días + 1 día por componente crítico.

5. Procesos UAT formal cliente — propuesta

5.1 Cadencia y formato

Item	Propuesta
Frecuencia	**1× por sprint** (cada 2 semanas)
Modalidad	2-3h Google Meet + 1h demo en jornada VSC presencial mensual
Documento	Checklist Excel **generado automáticamente** desde Gap Analysis (174 items)
Sign-off	Magdalena firma como gate para mergear release-branch a `main`
Bugs encontrados	Issue Jira inmediato + label `UAT-sprint-X`
Tracking en Confluence	Acta + decisiones + acciones

5.2 Template UAT script (por feature)

...

ID: UAT-SP7-001

Feature: SF-656 Auditoría visual capacidad

Ejecutado por: Jorge Alquinta

Acompañó: David Cabezas

Pre-condición: Ingresar como planner en mageam.com con plant_id GOLDFIELDS-SN

Datos test: Semana 2026-05-04, cap=40h/sem

Pasos:

- 1. Ir a /scheduling tab Auditoría
- 2. Filtrar semana 4-may, hours_per_week=40
- 3. Click Recalcular

Resultado esperado:

- Banner rojo si hay violaciones
- Tabla sobrecapacidad con técnicos > 40h
- Tabla violaciones DAY/NIGHT con OT linkeable

Resultado actual: ☐ OK ☐ FAIL

Notas Jorge:

Sign-off: ☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Rechazado

...

5.3 Roles UAT

Rol	Responsabilidad
Magdalena Ortega	Aprobar prioridades + sign-off sprint + escalar bloqueantes con cliente
Jorge Alquinta	Validación funcional (casos de uso reales) + casos límite minero
Carlos Iturra	Documentar casos de uso por rol (0G1) — input para tests E2E y UAT scripts
David Cabezas	Backend tests + Playwright E2E + CI/CD + fix tests rojos + acompañar UAT
Claude / AI	Regression tests automáticos + análisis cobertura + Playwright DOM exploratorio

6. Casos de uso por rol — input crítico para Carlos (0G1)

Carlos tiene pendiente desde la jornada VSC entregar el **diagrama de casos de uso por rol** (camino feliz + tristes + errores). Esto es **input directo** para:

- Los 15 flujos E2E Playwright (§3.3)
- Los UAT scripts por feature (§5.2)
- Los tests de role escalation (test_security_*)

6.1 Roles a documentar

Rol	Camino feliz típico	Caminos tristes	Errores comunes
Operador / Mantenedor	Crear WR con foto en patio	WR rechazada por duplicado	Sin conexión, foto se pierde
Supervisor	Aprobar WR + asignar planner	Falta info → rechazar con razón	Aprobar duplicado por accidente
Planificador	WR → OT + reservar materiales + asignar técnicos	Material faltante → bloquear	Asignar técnico vacaciones
Programador	Drag-drop OT en Scheduling Horarios	Sobrecapacidad → recibir warning	Reservar semana sin completar carpeta
Técnico / Ejecutor	Recibir OT en patio + ejecutar + firma cierre	OT incompleta → reportar back	Olvidar firma PIN
Ingeniero Confiabilidad	RCA post-cierre + lecciones	Datos insuficientes → re-solicitar	FMEA sin link a OT
Admin / Manager	Ver dashboards + audit log + KPIs	Permission escalation intento	Audit log con datos corruptos

6.2 Entregables esperados de Carlos

1. **Diagrama UML casos de uso** por rol (formato draw.io o Mermaid)
2. **Tabla CRUD por entidad por rol** (matriz permisos)
3. **5-7 escenarios narrativos** por rol (1 feliz + 2 tristes + errores)
4. **Validación con Jorge** que los casos reflejen operación real Goldfields

Plazo propuesto: LUN-MAR 18-19 may (primera semana SP8).

7. Pipeline CI/CD actual

7.1 `.github/workflows/ci.yml`

```
``yaml
jobs:
  backend:
    • pytest smoke critical (BLOQUEA merge si falla)
    • pytest full API suite (no bloquea, warnings ok)
  frontend:
```

- npm install
- npm run build
- lint (no bloquea)

docker:

- Build backend image

...

7.2 Gaps en pipeline

Gap	Impacto	Mitigación SP8
Sin coverage reporting	No sabemos qué partes del código nunca se ejecutan en tests	Agregar `pytest-cov` + Codecov badge
Sin Playwright E2E	Bugs visuales/flujo cross-page se descubren en producción	Job nuevo `e2e-nightly` con 5 escenarios → escalar a 15
Sin frontend unit	Cambios JSX pueden romper render sin alerta	Agregar `npm run test:unit` con vitest
Sin security regression	Tests existen pero no corren en CI	Agregar job `security` con los 6 archivos test_security_*
Sin performance baseline	Regresiones de performance pasan inadvertidas	Locust básico → 100 RPS smoke en CI weekly
Sin dependency vulnerability scan	10 vulnerabilities en Dependabot (4 high, 6 moderate) sin atender	Job `audit` con `npm audit --audit-level=high` + `pip-audit`

8. Estrategia de regresión

8.1 Principios

1. **Cada bug encontrado en producción → test que lo cubra antes del fix.** Ya hacemos esto parcialmente con SF-660 immutability test post audit log policy.
2. **Cada feature nueva → al menos 1 test backend + 1 verificación DOM Playwright.** Lo aplicamos en SF-661, SF-662, SF-656.
3. **Cada cambio de schema BD → test de migration up + down + datos preservados.** Falta esto.
4. **Cada role nuevo → test de role escalation + scope check.** Aplicado en 0G2 supervisor.

8.2 Test data strategy

Tipo data	Estrategia actual	Mejora propuesta
Unit tests	Fixtures hardcoded en confest.py	OK como está
Integration tests	Database SQLite in-memory por test	OK
E2E Playwright	Data real producción mageam.com	**Crear ambiente staging con seed determinístico**
UAT cliente	Data semi-real (Goldfields anonimizado)	Sincronizar staging con producción semanal

Performance	n/a	Generar dataset 10x producción para load tests
-------------	-----	--

9. Riesgos identificados

#	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
R1	Tests fallando en `main` se acumulan e infectan otros	Alta	Alto	CI gate estricto + 1 día dedicado a fix por sprint
R2	UAT cliente sin checklist se vuelve subjetivo	Media	Medio	Generar checklist desde Gap Analysis · ya existe
R3	Cambios de schema rompen E2E silenciosamente	Alta	Alto	Playwright en CI nightly + alertas Slack
R4	Cobertura frontend = 0% indefinido	Alta	Alto	Iniciar vitest en SP8 con 5 componentes críticos
R5	**Demo Marco Ovalle MIE 13 expone bug crítico**	Media	**Crítico**	Smoke test manual MAR tarde + revert plan
R6	Tests de seguridad no en CI → vulnerability llega a prod	Alta	Crítico	Job CI dedicado security regression en SP8 W1
R7	Carlos no entrega OG1 → tests E2E sin spec	Media	Alto	David escribe spec mínimo en paralelo si demora
R8	UAT cliente Magdalena con poca disponibilidad	Media	Alto	Acotar a 2h cada 2 sem + agenda fija
R9	Dependabot 10 vulnerabilities (4 high) sin atender	Media	Alto	Issue Jira inmediato + dependabot auto-merge
R10	Bugs encontrados por audits y no por tests	Alta	Alto	Cada bug nuevo → test regression antes del fix (R2 del estándar)

10. Decisiones concretas para esta reunión

Decisión 1 — ¿Cuánto esfuerzo a fix tests rojos esta semana?

Opción	Esfuerzo	Pros	Contras
A) Full sprint dev day (1 día)	9h David	Todo el suite verde antes SP8	Bloquea otros entregables esta semana
B) Solo 5 críticos (smoke + WR validate + 2 security)	4h David	No bloquea cronograma	7 tests siguen en rojo a SP8
C) Diferir 100% a SP8 W1	0h SP7	No bloquea	Acumula deuda, riesgo de duplicar fail

Recomendación: B — fix los 5 críticos antes VIE 15-may + resto agendado SP8 W1.

Decisión 2 — ¿Cuándo instalamos vitest + Playwright en CI?

Opción	Esfuerzo	Pros	Contras
A) SP7 esta semana	2-3 días	Pirámide completa antes Marco Ovalle	Bloquea refactor Ejecución (deadline VIE)
B) SP8 W1 (LUN 18-may)	2-3 días	Inicio limpio post cierre SP7	1 semana más sin E2E auto
C) Solo Playwright ahora, vitest después	1 día	Compromiso intermedio	Frontend unit sigue 0%

Recomendación: B + spike manual — Playwright manual antes Marco Ovalle MIE, automatización a SP8 W1.

Decisión 3 — ¿Carlos entrega 0G1 casos de uso cuándo?

Opción	Plazo	Pros	Contras
A) Esta semana SP7	VIE 15-may	Input listo para SP8 W1	Carlos tiene BD cleanup también
B) SP8 W1 (LUN-MAR 18-19)	MAR 19-may	Carlos enfocado	Retrasa E2E start 1 sem
C) SP8 entero (LUN 18 a VIE 29)	VIE 29-may	Calidad alta	Bloquea 2 semanas de testing

Recomendación: B — Carlos entrega 0G1 LUN-MAR 18-19, David empieza E2E MIE 20.

Decisión 4 — ¿Quién hace UAT formal con cliente?

Opción	Coord	Ejecuta	Acompaña	Sign-off
A) Magdalena coord + Jorge ejecuta + David acompaña	Magda	Jorge	David	Magda
B) David coord directo con Jorge	David	Jorge	—	Magda async
C) Carlos lidera UAT con casos uso suyos	Carlos	Jorge	David	Magda

Recomendación: A — Magdalena coordina, Jorge ejecuta operacionalmente, David acompaña técnicamente, Magdalena firma sign-off.

11. Cronograma testing próximas 3 semanas

Fecha	Hito	Owner
MAR 12-may tarde	Reunión esta · 4 decisiones tomadas	Todos
MIE 13-may AM	Smoke test manual full antes showcase Marco Ovalle	David
MIE 13-may PM	Showcase Marco Ovalle / Gold Fields	Jorge presenta · David acompañ
JUE 14-may	Refactor módulo Ejecución	David
JUE 14-may	Fix de 2 tests críticos (smoke closure + WR validate)	David

VIE 15-may	Fix 3 tests críticos restantes (security_*)	David
VIE 15-may	**Cierre Sprint 7 VSC + UAT formal piloto**	Magdalena + Jorge
LUN 18-may	SP8 W1 inicio · Carlos entrega 0G1 (día 1/2)	Carlos
MAR 19-may	Carlos entrega 0G1 final · David instala vitest	Carlos + David
MIE 20-may	David configura Playwright CI nightly (3 escenarios)	David
JUE 21-may	David completa 5 escenarios Playwright	David
VIE 22-may	UAT formal Sprint 7 retroactivo + planning SP8	Magdalena
LUN 25-may	David: pytest-cov + 5 frontend tests vitest	David
MIE 27-may	10/15 escenarios Playwright en CI nightly	David
VIE 29-may	UAT Sprint 8 W1 + check cobertura objetivo	Magdalena
LUN 1-jun	Meta: 15/15 E2E Playwright + 40% frontend unit + pass rate 100% backend	David

12. Costos y esfuerzo

Iniciativa	Esfuerzo dev	Costo oportunidad
Fix tests rojos críticos (5)	4h	Una tarde MAR-MIE
Setup vitest + 5 componentes	2-3 días	Primera semana SP8
Setup Playwright CI + 5 E2E	2-3 días	Primera semana SP8
pytest-cov + Codecov badge	4h	Una tarde SP8 W1
UAT scripts × 30 features	0.5h cada × 30 = 15h	Reparti SP7-SP8
0G1 casos de uso (Carlos)	2 días Carlos	LUN-MAR 18-19
Total Sprint 7 (testing)	**1 día David**	**No bloqueante**
Total Sprint 8 W1 (testing)	**5 días David + 2 días Carlos**	**W1 dedicada**

13. Anexos técnicos

13.1 Ejemplo test Playwright E2E (flujo SF-656)

```

```javascript
test('SF-656 audit capacity detects overcap and shift mismatch', async ({ page }) => {
 await page.goto('https://mageam.com/scheduling');
 await page.click('button:has-text("Auditoría")');
 await page.fill('input[type="date"]', '2026-05-04');
 await page.fill('input[type="number"]', '1');

```

```

await page.click('button:has-text("Recalcular")');

await expect(page.locator('text=/técnico\\(s\\) con sobrecapacidad/')).toBeVisible();
await expect(page.locator('table').first().locator('tbody tr')).toHaveCount({ greaterThan: 0 });
});
...

```

### 13.2 Ejemplo pytest backend integration (SF-661)

```

```python
def test_ai_analyze_returns_function_1(self, seeded_client, db_session):
    wo = _create_wo(seeded_client, db_session, estimated_hours=8, operations=...)
    r = seeded_client.post(f"/api/v1/managed-work-orders/{wo.wo_id}/ai-analyze")
    assert r.status_code == 200
    body = r.json()
    assert body["version"] == "0.1"
    assert body["summary"]["metrics"]["n_operations"] == 2
    assert body["predictions"] is None # stub explícito
...

```

13.3 Estructura propuesta tests/e2e/

```

...

tests/e2e/
playwright.config.ts
fixtures/
auth.ts (login helpers por rol)
data.ts (seed determinístico)
flows/
01-login.spec.ts
02-wr-create.spec.ts
03-wr-to-ot.spec.ts
04-scheduling-drag.spec.ts
05-reschedule.spec.ts
06-close-pin.spec.ts
07-audit-scope.spec.ts
08-orphans.spec.ts
09-audit-capacity.spec.ts

```

10-ai-analyze.spec.ts
11-preparativos.spec.ts
12-rag-search.spec.ts
13-failure-capture.spec.ts
14-export-excel.spec.ts
15-anonimization.spec.ts
...

Anexos relacionados (en el repo):

- Gap Analysis 174 items vs Excel Jorge: [1-output/M3/gap-analysis-magdalena-2026-05-12.xlsx](../1-output/M3/gap-analysis-magdalena-2026-05-12.xlsx)
- Audit log policy SF-660: [docs/AUDIT_LOG_POLICY.pdf](../docs/AUDIT_LOG_POLICY.pdf)
- OT-Calendar sync policy SF-659:
[docs/OT_CALENDAR_SYNC.pdf](../docs/OT_CALENDAR_SYNC.pdf)
- Tandas SP7/SP8 roadmap:
[docs/TANDAS_SP7_SP8_2026-05-11.pdf](../docs/TANDAS_SP7_SP8_2026-05-11.pdf)
- Bug report template SF-658:
[docs/BUG_REPORT_TEMPLATE.pdf](../docs/BUG_REPORT_TEMPLATE.pdf)
- CI workflow actual: `.github/workflows/ci.yml`